

FUNDACIÓN CHARLES DARWIN

INFORME DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL PROGRAMA “GALÁPAGOS VERDE 2050”



Autor: Humberto E. Díaz

Investigadora Principal del programa: Patricia Jaramillo Díaz

3 de octubre de 2022

Puerto Ayora, Galápagos

Ecuador

Contenido

Actualización del sitio web GV2050	3
Separación e identificación de semillas de excrementos de tortugas gigantes (<i>Chelonoidis hoodensis</i>) de la Isla Española del 21 de noviembre de 2020.	3
Fichas de propagación de especies	5
Wiki del programa GV2050	7
Salidas de campo e informes.....	7
Informe de avance al DPNG de los proyectos Restauración de Baltra y Sitios de Uso especial del año 2022.....	9
Sitios de producción de plántulas de <i>Scalesia affinis</i> en la FCD.....	9
Experimento Biochar	10
Reportes de Maira Gómez.....	11
Apoyo previo a salidas de campo.....	11
Apoyo al diseño experimental de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i> previo a la salida de campo a Española	11
Apoyo en el monitoreo individuos de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i> y colecta de propágulos maduros en las oficinas del GV2050 (experimento)	12
Apoyo en el experimento de viabilidad de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i>	12
Conclusiones	13
Recomendaciones	13

Tabla de ilustraciones

Figura 1. Semillas extraídas de: a) <i>Portulaca oleracea</i> . b) <i>Sida spinosa</i> . c) <i>Panicum</i> sp. d) <i>Opuntia megasperma</i> var. <i>orientalis</i> . e) <i>Desmodium procumbens</i> . f) <i>Cordia lutea</i> . g) <i>Brachiaria multicompa</i> . h) <i>Blainvillea dichotoma</i>	4
Figura 2. Extracción, clasificación e identificación de semillas de muestras de excremento de tortuga de la isla Española en el Herbario de la FCD.....	5
Figura 3. Algunas de las publicaciones referentes a la propagación de especies nativas y endémicas de las Galápagos.	5
Figura 4. Libros utilizados para fichas de propagación.	6
Figura 5. Comparación del antes y después de la depuración y agregación de información en la hoja de cálculo.....	6
Figura 6. Entrevista a guardaparque en el vivero de la parte alta del GV2050.....	7
Figura 7. Formato deseado para las fichas de propagación.	7
Figura 8. Salida de campo a Baltra del mes de marzo.....	8
Figura 9. Salida de campo a Baltra del mes de abril.....	8
Figura 10. Salida de campo en Santa Cruz del mes de abril en busca de <i>Scalesia retroflexa</i>	9
Figura 11. Salida de campo a Baltra en el mes de mayo.	9
Figura 12. a) Emplazando cartel en unos de los sitios dentro de la FCD. b) <i>Scalesia affinis</i> de bajo del edificio Fischer. c) Uno de los sitios de producción de plántulas de <i>Scalesia affinis</i> . d) Plántula de <i>Scalesia affinis</i>	10
Figura 13. Resultados del experimento del Biochar.	11
Figura 14. Apoyo al GV2050 para la ejecución del diseño experimental referente a germinación de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i> previo a la salida de campo a isla Española.....	12
Figura 15. Apoyo en el monitoreo de <i>Lecocarpus Lecocarpoides</i>	12
Figura 16. a) Embrión expuesto de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i> teñido de color rojizo frente al tetrazolio por acción de la actividad celular que posee. b) Extracción de embrión de <i>Lecocarpus lecocarpoides</i> en el Herbario de la FCD.	13

Actualización del sitio web GV2050

Se realizó la actualización del contenido del sitio web del GV2050 (<http://www.galapagosverde2050.com/>); enfocado ya no como proyecto, sino como programa, cerrando el componente de agricultura sostenible. Se ejecutó esta tarea incluyendo información relevante de los 7 proyectos, propuestas del GV2050 y el plan de acción, además de documentos aprobados por el parque; también en el mismo archivo, se incluyeron fotos de origen Drobo-GV2050.

Como resultado se obtuvo un documento Word, entregado al staff competente, con nombre: *Web GV2050_Low*.

Separación e identificación de semillas de excrementos de tortugas gigantes (*Chelonoidis hoodensis*) de la Isla Española del 21 de noviembre de 2020.

Se realizó la separación e identificación de semillas de muestras de excrementos de tortugas de la isla Española colectadas el 21 de noviembre de 2020, mediante la clasificación según el morfotipo de la semilla **Figura 2**. Extracción, clasificación e identificación de semillas de muestras de excremento de tortuga de la isla Española en el Herbario de la FCD.. La extracción se realizó por inspección visual utilizando como herramientas: pinzas, cajas Petri, estereoscopio y bolsas de pequeñas Ziploc, estas últimas para almacenar físicamente las semillas separadas e identificadas, rotulando debidamente la especie, género, número de muestra, isla y fecha en la que se colectó la muestra (21 de noviembre de 2020, para todas las muestras); además, se utilizó la Guía rápida de semillas de las Isla Galápagos (Jaramillo & Heleno, 2012) y una presentación en Power Point como apoyo para poder realizar esta tarea.

Como resultado se obtuvo la extracción de un total de 4540 semillas (**tabla 1**) de 16 especies diferentes, de las cuales 73% son nativas, 18% son endémicas y 9% son introducidas, en la **Figura 1** se muestra las semillas más representativas (algunas no, en términos estadísticos) de las muestras. Las especies que se encontraban en mayor cantidad fueron *Sida spinosa*, *Panicum sp.* y *Portulaca oleracea* con el 55.13%, 19.12% y 15.86% respectivamente, como se muestra en la **tabla 2**.

Tabla 1. Número de semillas colectadas por muestra.

Muestra	Número de semillas	Porcentaje
Muestra 4	1129	24,87%
Muestra 6	220	4,85%
Muestra 7	160	3,52%
Muestra 8	82	1,81%
Muestra 9	21	0,46%
Muestra 10	23	0,51%
Muestra 11	21	0,46%
Muestra 12	2139	47,11%
Muestra 13	85	1,87%
Muestra 14	188	4,14%
Muestra 15	472	10,40%
Total	4540	100%

Tabla 2. Número de semillas colectadas por especie.

Especies	Número de semillas	Porcentaje
<i>Blainvillea dichotoma</i>	18	0,40%
<i>Brachiaria multicompa</i>	74	1,63%
<i>Cenchrus platyacanthus</i>	1	0,02%
<i>Cordia lutea</i>	2	0,04%
<i>Desmodium procumbens</i>	40	0,88%
<i>Evolvulus convolvuloides</i>	14	0,31%
<i>Ipomoea triloba</i>	23	0,51%
<i>Opuntia megasperma</i> var. <i>orientalis</i>	9	0,20%
<i>Panicum sp.</i>	868	19,12%
<i>Portulaca oleracea</i>	720	15,86%
<i>Rhynchosia minima</i>	3	0,07%
<i>Sida spinosa</i>	2503	55,13%
Sin identificar #1	44	0,97%
Sin identificar #2	1	0,02%
Sin identificar #3	215	4,74%
Sin identificar #9	5	0,11%
Total	4540	100,00%

Enlace de hoja de cálculo compartida:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oERSe4E0PGrkob5FKy2iKpuhg-yEfZG/edit#gid=1708102704>



Figura 1. Semillas extraídas de: a) *Portulaca oleracea*. b) *Sida spinosa*. c) *Panicum sp.* d) *Opuntia megasperma* var. *orientalis*. e) *Desmodium procumbens*. f) *Cordia lutea*. g) *Brachiaria multicompa*. h) *Blainvillea dichotoma*.



Figura 2. Extracción, clasificación e identificación de semillas de muestras de excremento de tortuga de la isla Española en el Herbario de la FCD.

Fichas de propagación de especies

Se realizó la actividad de las fichas de propagación de especies nativas y endémicas, a partir del archivo EXCEL entregado por el staff del GV2050. Este archivo incluía los siguientes campos: “Nombre común”, “Familia”, “Origen”, “Hábito de crecimiento”, “Zona de vegetación”, “Distribución”, “Tipo de reproducción”, “Descripción”, “Usos en jardín”, “Tiempo promedio de germinación”, “Tiempo promedio para trasplante”, “Tiempo promedio para siembra”, “Tratamiento pre germinativo”, “Metodología”, “Porcentaje de sobrevivencia de plántulas”, “Manejo de plántulas”. Para la corrección de errores sintácticos y de ortografía, se utilizó el programa Microsoft Office Publisher, y se configuró de tal forma que su contenido se complete automáticamente con la información de todas las especies. Cada fila en esta tabla correspondía a una especie, y por lo tanto a una ficha, y las columnas contiene los diferentes campos; además se agregaron 3 campos más, los cuales fueron: “métodos de propagación”, “recomendaciones para siembra” y “referencias”; en un principio, se depuró información existente para elevar la calidad del contenido, para de esta manera tener un producto con valiosa información y evitando medianamente los tecnicismos **Figura 5**, luego se agregó información respaldada por publicaciones científicas y tesis que se hallaban en la web **Figura 3**, además de la revisión de informes de voluntarios de la FCD de años anteriores; paralelamente se realizaron entrevistas a guardaparques con experiencia en propagación de especies endémicas y nativas **Figura 6**. Gran parte de la información fue captada del libro “*Flora of the Galápagos Islands*” y “*Siémbreme en tu jardín*” **Figura 4**. Finalmente se completó la información mediante el testimonio de la investigadora principal del GV2050 Patricia Jaramillo Díaz.



Figura 3. Algunas de las publicaciones referentes a la propagación de especies nativas y endémicas de las Galápagos.



Figura 4. Libros utilizados para fichas de propagación.

En el diseño de la plantilla de las fichas era necesario la agregación de fotos representativas de cada especie; se dispuso que serían 3 fotos, en donde una sería la representación del individuo en todo su esplendor, la segunda imagen se referiría a una foto más detallada o algo característico de la especie y la última sería una imagen de la semilla de la especie **Figura 7**.

Como resultado se obtuvo lo siguiente:

- Hoja de cálculo actualizada con valiosa información y la agregación de los campos “métodos de propagación”, “recomendaciones para siembra” y “referencias”.
- Documentos PDF formato fichas de propagación sexual y asexual
- Carpeta de fotos debidamente ordenada de cada especie y del tipo foto de cada especie.
- Carpeta de publicaciones

[illegible]

Figura 5. Comparación del antes y después de la depuración y agregación de información en la hoja de cálculo.



Figura 6. Entrevista a guardaparque en el vivero de la parte alta del GV2050.

PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE	PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ESPECIE Familia: Rutaceae Nombre científico: <i>Bala marmosa</i> L. Nombre común: Bala Origen: Indio Hábito: Arbusto Zona de vegetación: Litoral Tipo de reproducción: Sexual (semillas) y asexual (jengibre) Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, Fernandina Uso en jardín: Cubre el suelo	INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ESPECIE Familia: Cactaceae Nombre científico: <i>Opuntia echinocarpa</i> (L.) Poir. Nombre común: Tuna gigante Origen: Endémico Hábito: Árbol Zona de vegetación: Litoral Tipo de reproducción: Sexual (semillas) y asexual (jengibre) Distribución: Santa Cruz e Isabela Uso en jardín: Ornamental
DESCRIPCIÓN Arbusto de hasta 1.5m de altura, hojas aciculadas, estrechamente obovado-oblongas de color verde brillante; las flores se reúnen en panículas en los nodos de las ramas y pueden o no tener pedúnculos, poseen pequeñas flores blancas; fruto comestible de aproximadamente 2cm de longitud. Este especie tiene el agua potable y una semilla. Si uno de agua cocida podría dar buenos resultados para la propagación vegetal.	DESCRIPCIÓN Cactus de entre 1 a 1.5m de altura; ramas grandes de entre 1.5 a 2m de longitud; cubiertas de color verde, de entre 25 a 40cm de longitud, 17 a 30cm de ancho y 2.4cm de grosor; espina de color amarillo claro, de entre 1 a 7.5cm de longitud, de 5 a 10 espigas por arista; flores de color amarillo brillante; frutos redondos, poseen frutos color naranja con semillas grandes, poseen costillas; fruto esférico de entre 5.5 a 7.5cm de longitud, con espina, flocoso y glabro; semilla de aproximadamente 1cm de longitud color marrón. Esta especie posee preferencia por las áreas rocosas y con poca tierra.
FUNCIÓN ECOLÓGICA Reserva de semillas de propagación endémica. Sus frutos son el alimento de pinzones.	FUNCIÓN ECOLÓGICA Alimento para pinzones, loros y aves. Prefiere las áreas rocosas y con poca tierra.
MÉTODO DE PROPAGACIÓN Para propagar esta especie de manera sexual (semillas), es necesario sembrar la semilla durante 1 día luego, sembrarla en sustrato húmedo y aplicar fertilizante (Bala). Se debe esperar 1 día luego de la siembra, con un porcentaje de germinación de entre 55-65%. Cerca de 12 días después de la siembra, la plántula posee una sobrevivencia de entre 80-90%, y es apta para transplantarla, para finalmente en 15 días sembrarla en el jardín.	MÉTODO DE PROPAGACIÓN Para propagar esta especie de manera asexual (semillas), es necesario sembrar la semilla durante 15 días, después de eso, durante 1 día luego, sembrarla en sustrato húmedo y aplicar fertilizante (Bala). Se debe esperar 1 día luego de la siembra, con un porcentaje de germinación de entre 80-90%. Cerca de 40 días después de la siembra, la plántula posee una sobrevivencia de entre 80-85%, y es apta para transplantarla, para finalmente en 1 año sembrarla en el jardín.
RECOMENDACIONES PARA Sembrar la semilla directamente en sustrato, después de la germinación, usar plántula 1-2 veces por semana. Para un mejor desarrollo de la plántula, es preferible transplantarla en olla normalmente sujeta a una cobertura mínima de arena.	RECOMENDACIONES PARA SIEMBRAR Sembrar la semilla directamente en sustrato húmedo, durante la irrigación, evitar el exceso de agua.
REFERENCIAS Winters, C. C., & Topping, M. H. (2006). The use of saltwater <i>Bala marmosa</i> L. in regeneration of degraded mangroves. <i>Restoration Ecology</i>, 14(2), 201-211. Winters, C. C., Porter, D. M., & Anderson, E. F. (2012). <i>Flora of the Galapagos Islands</i>. Stanford University Press.	REFERENCIAS Alonso, R., Gualón, A., & Jaramilla, P. (2008). <i>Siembra en el jardín</i>. Charles Darwin Foundation, Puerto Ayora. Porter, D. M., & Anderson, E. F. (2012). <i>Siembra de semillas y plántulas de especies de plantas de origen endémico en el jardín</i>. Charles Darwin Foundation, Puerto Ayora. Winters, C. C., Porter, D. M., & Anderson, E. F. (2012). <i>Flora of the Galapagos Islands</i>. Stanford University Press.

Figura 7. Formato deseado para las fichas de propagación.

Wiki del programa GV2050

Se continuó con el desarrollo de la Wiki del GV2050 cuyo objetivo principal es centralizar la información que posee el programa, para de esta manera tener acceso de manera inmediata y organizada a los recursos que provee el programa. Mediante el uso del lenguaje R y Rstudio, y usando el paquete Blogdown, se realizaron cambios y agregaciones de documentos como reportes técnicos e informes, entre otros.

Como resultado se obtuvo:

- Sitio web “Wiki GV2050” actualizado con la documentación pertinente
Enlace de la Wiki del GV2050: <https://gv2050-wiki.netlify.app/>
- Archivos en GitHub
- Protocolo de uso de la Wiki GV2050.
- Actividades registradas en el Trello de la Wiki: <https://trello.com/b/32yTkPwf/gv2050-wiki>

Salidas de campo e informes

Con el objetivo de registrar las actividades que se realizan en las distintas expediciones referente a los 7 proyectos, se incorporó un nuevo formato de informe para colocar de manera más directa y concisa los aspectos más importantes y la cronología de las actividades de la salida de campo. Como resultado se obtuvo que se efectuaron 4 informes de salidas campo:

- **Salida de campo en Baltra - 25 de marzo de 2022:** comprendió el monitoreo y retiro de tecnologías ahorradoras de agua cumpliendo con el proyecto “Restauración ecológica

de la isla Baltra: desarrollo de un método de restauración de ecosistemas áridos aplicable a gran escala” **Figura 8.**



Figura 8. Salida de campo a Baltra del mes de marzo.

- **Salida de campo en Baltra - 18 de abril de 2022:** comprendió la siembra de aproximadamente 300 individuos de *Opuntia echios* var. *echios* y *Vachellia macracantha* en total, en los sitios de estudio referente al proyecto “Restauración ecológica de la isla Baltra: desarrollo de un método de restauración de ecosistemas áridos aplicable a gran escala” **Figura 9.**



Figura 9. Salida de campo a Baltra del mes de abril.

- **Salida de campo en Santa Cruz – 25 de abril de 2022:** comprendió la expedición de la búsqueda de poblaciones de *Scalesia retroflexa*, mediante el rastreo de coordenadas de registros históricos concerniente al proyecto: “Recuperación de Especies en Peligro de Extinción en Áreas Protegidas del Parque Nacional Galápagos” **Figura 10.**



Figura 10. Salida de campo en Santa Cruz del mes de abril en busca de *Scalesia retroflexa*.

- **Salida de campo en Baltra y Floreana – 12 de mayo de 2022:** comprendió el monitoreo y siembra (solamente en Baltra) de *Opuntia echios* var. *echios*, *Vachellia macracantha*, *Bursera graveolens* y otros, en los sitios de estudios referentes a los proyectos: “Restauración ecológica de la isla Baltra: desarrollo de un método de restauración de ecosistemas áridos aplicable a gran escala” y “Restauración ecológica en Sitios de Uso Especial: Evaluación de la diversidad en áreas naturales e intervenidas” **Figura 11.**

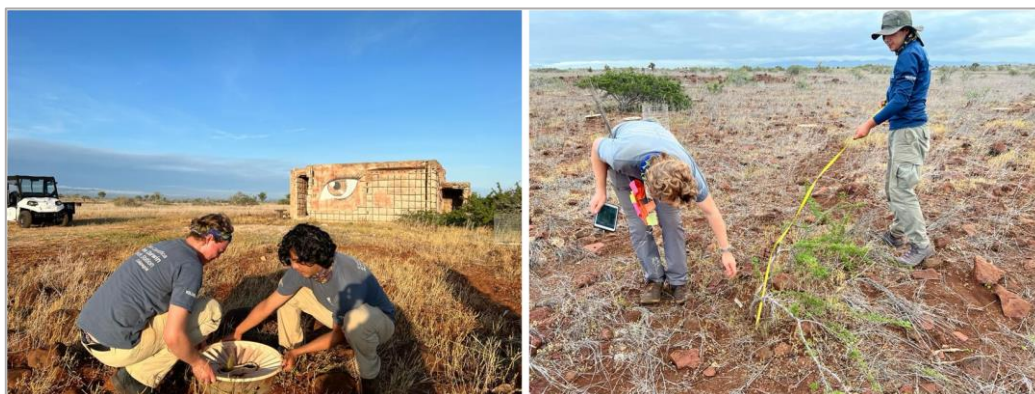


Figura 11. Salida de campo a Baltra en el mes de mayo.

Informe de avance al DPNG de los proyectos Restauración de Baltra y Sitios de Uso especial del año 2022.

Se realizaron dos informes de avance a la Dirección del Parque Nacional Galápagos relativo a 2 proyectos, “Restauración ecológica de la isla Baltra: desarrollo de un método de restauración de ecosistemas áridos aplicable a gran escala” y “Restauración ecológica en Sitios de Uso Especial: Evaluación de la diversidad en áreas naturales e intervenidas”. El primer informe, fue realizado en colaboración con el voluntario Fernando Fernández, bajo la supervisión del staff pertinente; en el cual, se compiló información de los informes de salidas de campo realizadas durante el año 2022; de igual manera se procedió con el informe de Sitios de Uso Especial, en este caso se solicitó, además, reportes del staff encargado en Floreana.

Como resultado se obtuvo dos informes con los nombres: *Restauración Baltra 2022_HD_FF_AC.docx* y *Sitios_de_Uso_Especial_HD.docx* para los proyectos Restauración ecológica de la isla Baltra y Restauración ecológica en Sitios de Uso Especial respectivamente.

Sitios de producción de plántulas de *Scalesia affinis* en la FCD

Se realizó el seguimiento y cuidado de 4 sitios que posee la FCD para la producción de *Scalesia affinis*, que según el “check list” de la UICN posee la categoría de en peligro de extinción; además,

se ha resuelto que esta especie es difícil de propagar por varias razones, incluida su baja viabilidad, los bajos porcentajes de germinación y los altos niveles de hibridación con *Scalesia helleri*; por lo tanto, se propuso estrategias para promover la regeneración natural alrededor de plantas adultas, como: inspeccionar los sitios de interés de la FCD y proteger cualquier plántula encontrada de *Scalesia affinis*, realizar el deshierbe manual del área para liberar espacio para las plántulas de *Scalesia*, remoción las plantas introducidas y los híbridos de *Scalesia* **Figura 12**. Además, si el caso lo ameritaba, irrigación del área al menos dos veces por semana temprano en la mañana o al final de la tarde. Se realizaron pequeños carteles plastificados, con el objetivo de alertar y notificar a las personas, pertenecientes a la FCD o externos, que, en dicha área, se estaban produciendo de manera natural individuos de esta especie.

El resultado de esta actividad será visible a largo plazo.

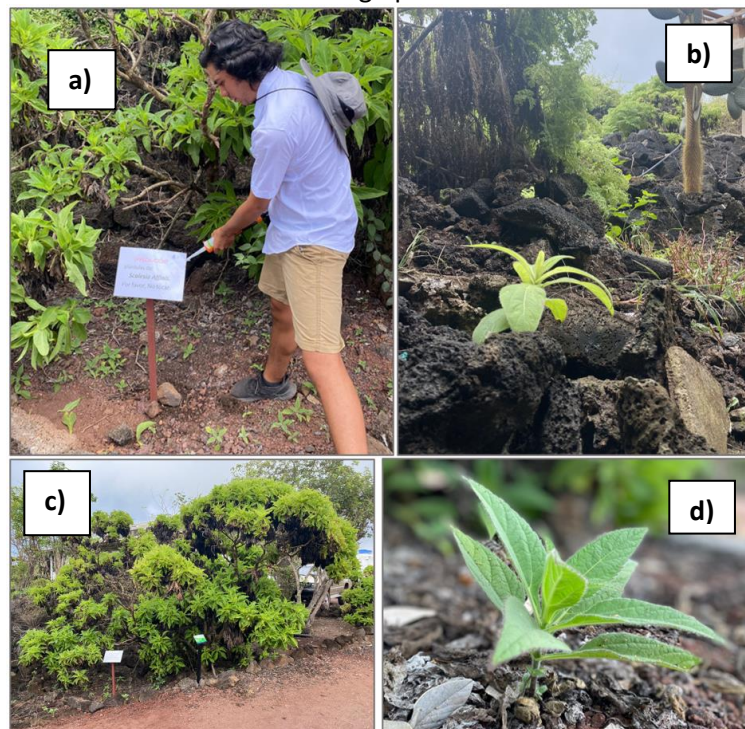


Figura 12. a) Emplazando cartel en unos de los sitios dentro de la FCD. b) *Scalesia affinis* de bajo del edificio Fischer. c) Uno de los sitios de producción de plántulas de *Scalesia affinis*. d) Plántula de *Scalesia affinis*.

Experimento Biochar

Se realizó el informe referente al experimento del Biochar ubicado en el lateral de la casa de sombra del GV2050 en la FCD; en el cual, se puso a prueba la efectividad del Biochar con respecto a las especies *Scaevola plumieri* e *Ipomoea pes-caprae*, teniendo un total de 48 individuos. Para la valoración de la efectividad del Biochar frente a otros tratamientos, se sembró junto a 3 tratamientos más: "Control", "Biochar + Compost" y "Compost", resultando un total de 4 tratamientos. Se realizaron dos monitoreos previos a la finalización de este experimento y a la realización del informe. Se demostró que el "Compost", resultó el mejor tratamiento en el primer monitoreo alcanzando una supervivencia del 33.3% para las especies de estudio; mientras que el "Control" obtuvo mejores resultados en el segundo monitoreo con un porcentaje de supervivencia del 16.7% **Figura 13**.

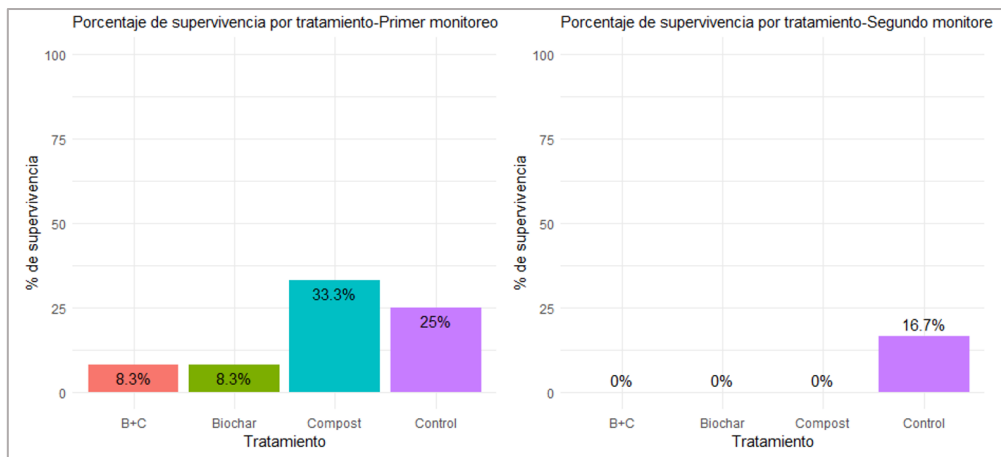


Figura 13. Resultados del experimento del Biochar.

Como resultado se obtuvo el documento de nombre: *Informe_BioChar.docx*

Reportes de Maira Gómez

Se realizó la compilación de los reportes del staff Maira Gómez desde el 21 de junio al 26 de agosto de 2022. Los textos fueron ordenados por fechas; debajo de los mismos, se colocaron las fotos adjuntas a cada mensaje enviado por la asistente de campo. Se subió el archivo a Google drive con el fin de que se pueda seguir juntando información

Como resultado se obtuvo un documento el documento en Word y dos carpetas de fotos, referente al mes de julio y agosto.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1hzaepvxXqEz9_a_9X-VqM1mGJyNEcbmd

Apoyo previo a salidas de campo

Se apoyó al equipo GV2050 a preparar todo lo necesario para ejecutar las salidas de campo hacia otras islas (Baltra, Floreana, San Cristóbal y Española); algunas de estas, son las siguientes:

- Etiquetar banderines
- Preparación de hidrogel
- Preparación de Biochar
- Prueba de bombas
- Inventariar equipos
- otros

Apoyo al diseño experimental de *Lecocarpus lecocarpoides* previo a la salida de campo a Española

En el diseño experimental propuesto para la salida de campo hacia la isla española, disponía que se tenían que hacer ensayos de germinación insitu para esta especie que se encuentra en peligro de extinción (*Lecocarpus lecocarpoides*); para esto, fue necesario clasificar la totalidad de las semillas de *Lecocarpus* almacenadas, provenientes de la colecta de propágulos de los individuos adultos, en las siguientes categorías: semilla madura, semilla seminmadura y semilla inmadura; luego se encomendó la tarea de desgastar la parte superior de la semilla, utilizando como herramienta una lija, justo donde capas más internas se encontraría el cotiledón.

Como resultado se obtuvo la clasificación de la totalidad de las semillas almacenadas y la escarificación de cerca 400 semillas maduras de *Lecocarpus lecocarpoides*.



Figura 14. Apoyo al GV2050 para la ejecución del diseño experimental referente a germinación de *Lecocarpus lecocarpoides* previo a la salida de campo a isla Española.

Apoyo en el monitoreo individuos de *Lecocarpus lecocarpoides* y colecta de propágulos maduros en las oficinas del GV2050 (experimento)

Se apoyó en 3 monitoreos a los voluntarios responsables del monitoreo de los individuos de *Lecocarpus lecocarpoides* que se encuentran en las oficinas del GV2050, mediante la ayuda en los monitoreos, en los cuales se toma la altura de la planta, posteriormente se toma el ancho de la base del tallo y se procede a hacer el conteo de la totalidad de los propágulos que posee la planta; luego se suben los datos a una hoja de cálculo con toda los registros que posee desde el inicio de la germinación de estos individuos **Figura 15**. También se apoyó en la colecta de propágulos maduros, colectándolos y almacenándolos en frascos esterilizados para un posterior registro de estos (esta actividad se la realizó varias veces).



Figura 15. Apoyo en el monitoreo de *Lecocarpus lecocarpoides*.

Apoyo en el experimento de viabilidad de *Lecocarpus lecocarpoides*

Se apoyó al experimento de viabilidad de *Lecocarpus lecocarpoides*, mediante manipulación de varias herramientas y se logró extraer el embrión completo dentro de la semilla, la cual se encontraba sumergida dentro de una solución que contenía tetrazolio, la misma que pinta el

embrión de un color rojizo concierne a la actividad celular que este tenga **Figura 16**.



Figura 16. a) Embrión expuesto de *Lecocarpus lecocarpoides* teñido de color rojizo frente al tetrazolio por acción de la actividad celular que posee. b) Extracción de embrión de *Lecocarpus lecocarpoides* en el Herbario de la FCD.

Como resultado se obtuvieron fotografías de embriones expuesto de semillas de *Lecocarpus lecocarpoides* en el enlace del Google drive compartido:

https://drive.google.com/drive/folders/1KZvpXt3ZiqDurGwBQ_DHck_NsEtdfVlg?usp=sharing_eip_m&invite=CPW6jZIB&ts=62c85ad2

Conclusiones

Se logró realizar las distintas actividades propuestas, descritas anteriormente, de las cuales el trabajo realizado con la Wiki GV2050 fue uno de los más complicados al principio debido a su complejo manejo con respecto a lenguajes de programación, pero uno de los más gratificantes al finalizar el voluntariado por la razón que esta es una herramienta de suma importancia para compilar y centralizar todos los documentos importantes, como pueden ser protocolos, manuales y tutoriales. La segunda actividad más importante fue la de continuar completando con valiosa información la hoja de cálculo de las fichas de propagación, por el motivo que este producto servirá como base para la propagación de especies endémicas y nativas y muchas de estas en peligro de extinción.

En general el trabajo realizado durante los 6 meses de voluntariado fue satisfactorio sobre todo porque logré trabajar con especies endémicas y nativas de uno de los archipiélagos más importantes con respecto a biodiversidad del mundo; gracias a este trabajo logré identificar de manera visual estas especies únicas. Fue gratificante aportar con mi granito de arena para la recuperación de especies en peligro de extinción como lo es *Lecocarpus lecocarpoides*, *Scalesia affinis*, *Galvezia leucantha*, entre otros.

Recomendaciones

Se recomienda seguir con el trabajo que se lleva haciendo desde que el GV2050 nació (2013), por el motivo que es el único programa que aporta con ciencia para restaurar la flora endémica y los ecosistemas del archipiélago. También puedo recomendar seguir con el programa de voluntarios ya que es una forma de divulgación, por el motivo que se genera un intercambio de información.